

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Superior de Tecnologia em Jogos Digitais

TRABALHO I - MÁQUINA DE ESTADOS

Implementação do padrão State com os agentes Guarda e Invasor

Aluno: Gustavo Taques Senderski

Disciplina: Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência em Jogos

Prof.^a Marina de Lara

Curitiba

2026

1. Visão geral do cenário

O projeto apresenta uma simulação simples de perseguição utilizando duas máquinas de estados finitos. O primeiro agente é um Guarda, responsável por patrulhar o ambiente, detectar o Invasor, persegui-lo e atacá-lo. O segundo agente é o Invasor, que inicialmente explora o ambiente e reage às ações do Guarda, podendo se esconder ou fugir. A execução ocorre em ciclos e as transições são determinísticas, isto é, acontecem em momentos previamente definidos, permitindo acompanhar de forma clara o funcionamento de cada estado por meio dos logs exibidos no console.

2. Visão geral dos agentes

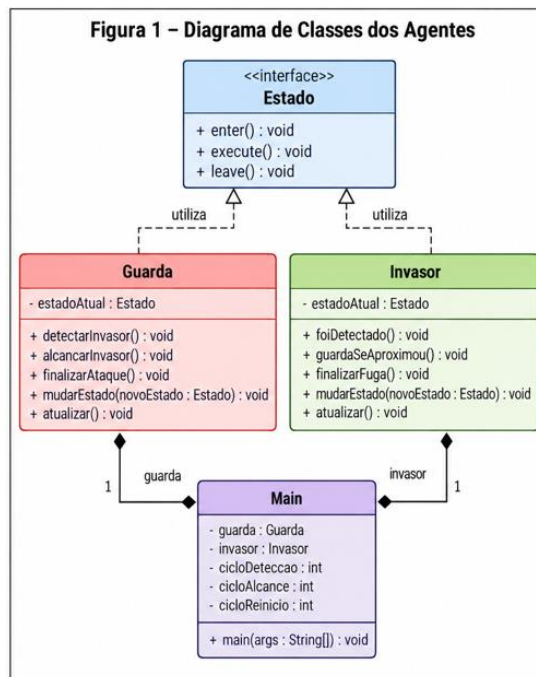
2.1 Guarda

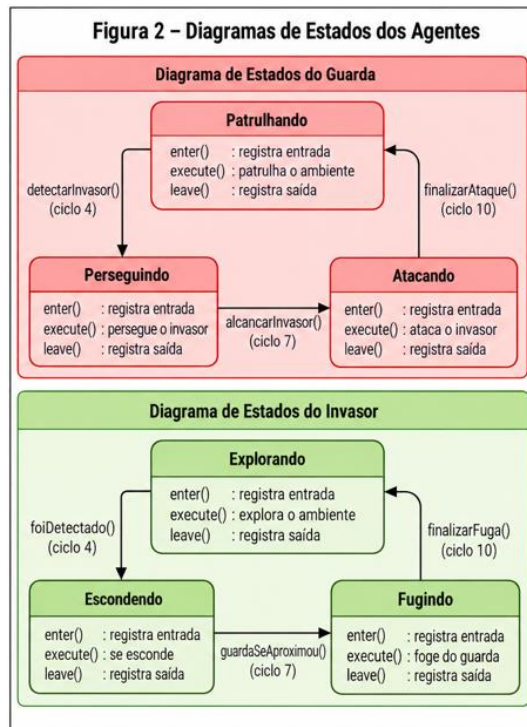
O Guarda possui três estados: PATRULHANDO, PERSEGUINDO e ATACANDO. No início da simulação ele permanece patrulhando. Quando ocorre o evento de detecção, no ciclo 4, o Guarda passa para o estado Perseguindo. Quando alcança o Invasor, no ciclo 7, passa para Atacando. No ciclo 10 o confronto é encerrado e o Guarda retorna ao estado Patrulhando.

2.2 Invasor

O Invasor possui três estados: EXPLORANDO, ESCONDENDO e FUGINDO. Ele inicia explorando o ambiente. Quando percebe que foi detectado pelo Guarda, no ciclo 4, passa para Escondendo. Quando o Guarda se aproxima e o alcança, no ciclo 7, passa para Fugindo. Ao final do confronto, no ciclo 10, retorna ao estado Explorando.

3. Diagramas de estados





4. Regras dos estados

4.1 Guarda

Estado	Entrada (enter)	Execução (execute)	Saída (leave)	Transição
Patrulhando	Registra entrada em PATRULHANDO.	Informa que o Guarda está patrulhando.	Registra saída do estado.	Deteção no ciclo 4 → Perseguido.
Perseguido	Registra entrada em PERSEGUINDO.	Informa que o Guarda está perseguido.	Registra saída do estado.	Alcance no ciclo 7 → Atacando.
Atacando	Registra entrada em ATACANDO.	Informa que o Guarda está atacando.	Registra saída do estado.	Fim do confronto no ciclo 10 → Patrulhando.

4.2 Invasor

Estado	Entrada (enter)	Execução (execute)	Saída (leave)	Transição
Explorando	Registra entrada em EXPLORANDO.	Informa que o Invasor está explorando.	Registra saída do estado.	Detectado no ciclo 4 → Escondendo.
Escondendo	Registra entrada em ESCONDENDO.	Informa que o Invasor está se escondendo.	Registra saída do estado.	Guarda se aproxima no ciclo 7 → Fugindo.
Fugindo	Registra entrada em FUGINDO.	Informa que o Invasor está fugindo.	Registra saída do estado.	Fim da perseguição no ciclo 10 → Explorando.

5. Variáveis e limiares

Nome	Tipo	Valor inicial	Função / limiar
estadoAtual (Guarda)	Estado	sem estado antes da inicialização	Armazena o estado ativo do Guarda.
estadoAtual (Invasor)	Estado	sem estado antes da inicialização	Armazena o estado ativo do Invasor.
cicloDeteccao	int	4	No ciclo 4 ocorre a detecção e a primeira comunicação.
cicloAlcance	int	7	No ciclo 7 o Guarda alcança o Invasor.
ciclo de reinício	int	10	No ciclo 10 o confronto termina e os agentes retornam aos estados iniciais.
contador do loop	int	1	Executa a simulação em ciclos, até o ciclo 12.

6. Estrutura do código

A implementação utiliza o padrão State. A interface Estado define um contrato comum com os métodos enter(), execute() e leave(). Cada estado concreto implementa essa interface e fornece seu próprio comportamento. As classes Guarda e Invasor armazenam uma referência do tipo Estado chamada estadoAtual. O método mudarEstado() executa leave() no estado anterior, atribui o novo estado e chama enter(). O método atualizar() chama execute() do estado ativo. Dessa forma, o comportamento executado depende do objeto atualmente armazenado em estadoAtual, utilizando polimorfismo.

Arquivo / classe	Papel no projeto
Estado.java	Interface do padrão State. Define enter(), execute() e leave().
Guarda.java	Agente Guarda. Mantém estadoAtual e controla suas mudanças de estado.
Patrulhando.java	Estado de patrulha do Guarda.
Perseguindo.java	Estado de perseguição do Guarda.
Atacando.java	Estado de ataque do Guarda.
Invasor.java	Agente Invasor. Mantém estadoAtual e controla suas mudanças de estado.
Explorando.java	Estado inicial de exploração do Invasor.
Escondendo.java	Estado utilizado quando o Invasor percebe a detecção.
Fugindo.java	Estado utilizado quando o Guarda se aproxima/alcança o Invasor.
Main.java	Gerencia a execução, os ciclos, eventos, comunicação e atualização dos agentes.

7. Comunicação entre os agentes (bônus)

A comunicação foi implementada por meio dos eventos da simulação. Quando o Guarda detecta o Invasor, o evento também provoca a reação do Invasor, que passa de Explorando para Escondendo. Quando o Guarda alcança o Invasor, o segundo agente reage novamente, passando de Escondendo para Fugindo. No encerramento do confronto, o Guarda retorna a Patrulhando e o Invasor percebe que não está mais sendo perseguido, retornando a Explorando. As mensagens identificadas como [COMUNICAÇÃO] no console tornam essas interações visíveis durante a execução.

8. Resultados esperados

Durante a execução, os logs permitem acompanhar a entrada, a execução e a saída de cada estado, além dos eventos e da comunicação entre os agentes. A sequência esperada inclui, entre outros, os seguintes registros:

```
[GUARDA] Entrou no estado: PATRULHANDO
[INVASOR] Entrou no estado: EXPLORANDO

===== CICLO 4 =====
[EVENTO] Guarda detectou o invasor.
[GUARDA] Saiu do estado: PATRULHANDO
[GUARDA] Entrou no estado: PERSEGUINDO
[COMUNICAÇÃO] O invasor percebeu que foi detectado.
[INVASOR] Saiu do estado: EXPLORANDO
[INVASOR] Entrou no estado: ESCONDENDO

===== CICLO 7 =====
[EVENTO] Guarda alcançou o invasor.
[GUARDA] Saiu do estado: PERSEGUINDO
[GUARDA] Entrou no estado: ATACANDO
[COMUNICAÇÃO] O invasor percebeu que o guarda se aproximou.
[INVASOR] Saiu do estado: ESCONDENDO
[INVASOR] Entrou no estado: FUGINDO
```

```
===== CICLO 10 =====  
[EVENTO] O confronto terminou.  
[GUARDA] Saiu do estado: ATACANDO  
[GUARDA] Entrou no estado: PATRULHANDO  
[COMUNICAÇÃO] O invasor percebeu que não está mais sendo perseguido.  
[INVASOR] Saiu do estado: FUGINDO  
[INVASOR] Entrou no estado: EXPLORANDO
```

9. Limitações

O projeto foi desenvolvido como uma simulação didática em console, com regras simples e determinísticas. Por esse motivo, não foram implementados elementos como movimentação gráfica, distância real entre os agentes, percepção por campo de visão ou tomada de decisão probabilística. Essas funcionalidades poderiam ser adicionadas futuramente, porém não são necessárias para demonstrar o padrão State e as transições solicitadas nesta atividade.

10. Referências

LARA, Marina de. Padrão State para Máquinas de Estado em Java. Material didático da disciplina Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência em Jogos. Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 2026. Slides apresentados em sala de aula.

LARA, Marina de. Evoluindo a Máquina de Estados: de Juca para Múltiplos Agentes. Material didático da disciplina Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência em Jogos. Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 2026. Slides apresentados em sala de aula.